

이것은 조잡한 키 맵입니다. 키 ID는 캄마다 다를 수 있습니다. | 키 ID | 공식 키 이름 | 참고 ||| - |||| 1 |
EXE_M | 메뉴/확인 버튼 || 2 | UP | ... || 3 | 다운 | ... || 4 | 왼쪽 | ... || 5 | 오른쪽 | ... || 6 | 파워 | ... || 7 |
S1 | 셔터 반누름 || 8 | S2 | 셔터 완전히 누름 || 13 | BAR_OP | ... || 14 | BAR_CL | ... || 12 | 장벽 | ... ||
520 | 크래들 | ... || 15 | 어댑터 | ... || 16 | USB | 키를 끄면 PTP/USB가 꺼집니다 || 516 | 도어 | ... || 17 |
카드 | ... || 10 | FMODE | ... || 18 | EXP | ... || 19 | 미터 | ... || 22 | TELE2 | ... || 23 | 와이드2 | ... || 20 |
텔레 | ... || 21 | 와이드 | ... || 24 | AF | ... || 25 | 비디오 | ... || 26 | HDTV | ... || 27 | CONT | ... || 785 |
AS_MODE | ... || 9 | DISP_B | ... || 45 | K_HOME | ... || 11 | K_PLAY | ... || 517 | 얼굴 | ... || 521 |
CRD_P | ... || 522 | CRD_U | ... || 513 | MET_SP | ... || 515 | MET_AV | ... || 514 | MET_MU | ... || 50 |
HVS_0 | ... || 51 | HVS_90 | ... || 52 | HVS_180 | ... || 53 | HVS_270 | ... || 28 | 팝 | ... || 29 | C_DIAL+ |
| ... || 30 | C_DIAL- | ... || 31 | W_DIAL+ | ... || 32 | W_DIAL- | ... || 33 | MF_AF_A | ... || 34 |
MF_AF_C | ... || 35 | MF_AF_M | ... || 36 | 1P_AF+ | ... || 39 | F_RING+ | ... || 40 | F_RING- | ... || 37 |
Z_RING+ | ... || 38 | Z_RING- | ... || 41 | AE-LOCK | ... || 42 | EVF_LCD | ... || 43 | 정보 | ... || 527 |
AEAF_잠금 | ... || 528 | WB | ... || 519 | K_PS | ... || 523 | AE | ... || 524 | 보기 | ... || 525 | RAW | ... ||
48 | EVF_OVF | ... || 518 | MACRO | ... || 58 | CMD_PUSH | ... || 59 | CMD_LEFT | ... || 60 |
CMD_RIGHT | ... || 46 | MOVIE_REC | ... || 526 | EYE_SEN | ... || 55 | 링_오프 | ... || 56 | 링_STB | ... |
| 57 | 링_온 | ... || 54 | FUNCTION2 | ... || 47 | 기능 | ... || 768 | 플레이 | ... || 769 | REC | ... || 770 | 자
동 | ... || 771 | 빠른 | ... || 772 | SP | ... || 773 | SP2 | ... || 774 | SR | ... || 775 | 초상 | ... || 776 | 랜드스
케이프 | ... || 777 | 스포츠 | ... || 778 | 밤 | ... || 780 | 블러 | ... || 779 | 자연 | ... || 782 | 프로그램 | ... ||
783 | 셔터 | ... || 784 | 조리개 | ... || 786 | 매뉴얼 | ... || 781 | N_FLASH | ... || 791 | C1 | ... || 792 | C2 |
... || 793 | C3 | ... || 794 | FSB | ... || 44 | ISO | ... || 796 | 어드밴스 | ... || 789 | 설정 | ... || 786 | M_SEL
| ... || 787 | 목소리 | ... || 788 | 영화 | ... || 825 | JIG | ... || 795 | EXR | ... || 787 | VREC | ... || 788 |
MJPEG | ... || 772 | SCEN_P | ... || 772 | SCEN_S | ... || 782 | MMOD_P | ... || 783 | MMOD_S | ... ||
784 | MMOD_A | ... || 786 | MMOD_M | ... || 18 | APER | ... |

Syslog

- Syslog는 중요한 시스템 정보와 오류를 RAM에 기록하는 로깅 메커니즘입니다
- 일반적으로, `syslog Ver 2.3` 시작 시 인쇄됩니다.
- 로그 시작 주소는 일반적으로 주소에 저장됩니다 `0x400a0400`
- 각 로그는 `16` 바이트
- 로그 문자열에는 널 터미네이터가 없습니다(압축된 ROM과 혼동하기 쉽습니다)

첫 번째 로그 / 정보 구조

```
struct Initial {
    char msg[0x14]; // only this is null terminated
    uint16_t of_0x14;
    uint8_t of_0x16;
    uint8_t of_0x17;
    uint16_t of_0x18;
    uint16_t of_0x1a;
    uint16_t of_0x1c_curr_msg;
    // ...
    uint32_t of_30;
    // end
};
```

각 로그

```
struct log {  
    // addressed in uint32_t and uint8_t form  
    uint8_t type; (0xf == signal, 0x72 == string msg )  
    uint8_t of_1_ret_from_thread;  
    uint8_t of_2; // val @ fffa9c08  
    uint8_t of_3; // 0  
  
    uint32_t id; // magic number??  
  
    char msg[8];  
}
```

로그 텍스트

- 로그당 8바이트만 허용되므로 대부분의 로그는 약어입니다.

A	B
ENCD	인코더
RW	날것의
SHA	그늘
STRM	개울.
풀	만차

RTOS 기능 서명

사진 속성

```
02 00 a0 e3 00 10 a0 e1 1f 20 a0 e3
```

일반적인 레이아웃:

```

int show_photo_properties(void) {
    char cVar1;
    byte bVar2;
    ushort uVar3;
    undefined4 uVar4;
    short sVar5;
    uint uVar6;
    int iVar7;
    int iVar8;
    undefined auStack60 [32];

    uVar4 = DAT_X;
    iVar8 = *DAT_XX;
    cVar1 = *(char *)(DAT_XXX + 0xe754);
    if (cVar1 == 2) {
        fuji_rst_config1(0xf);
        fuji_rst_config2(10);
    lb11:
        if (DAT_007b21ec[0x34b] != 0) {
            FUN_1(1,(DAT_007b21ec[0x34e] & 0xffffU) - 0x11 & 0xffff,
                (DAT_007b21ec[0x34f] & 0xffffU) - 0x11 & 0xffff,
                (DAT_007b21ec[0x34e] & 0xffffU) + 0x11 & 0xffff,
                (DAT_007b21ec[0x34f] & 0xffffU) + 0x11 & 0xffff,2,0x47);

            goto lb13;
        }
    lb12:
        if (cVar1 == 2) goto lb13;
    }
    else {
        FUN_2(2, 2, 0x1f, 0x14, 0x12, 0, 0xcc);
        fuji_rst_config1(0xf);
        fuji_rst_config2(10);
        if (cVar1 == 1) {
            FUN_3(0x10, 2, 0xff000684);
            fuji_rst_write(2, 3, &DAT_STR_X);
            fuji_rst_write(0x10, 3, &DAT_STR_XX);
        }
    }
}

```

USB 플러그인 화면

함수는 전역 정수가 0, 2, 3인지 확인합니다. (서명은 1개 이상의 함수와 일치합니다)

```
eb 05 00 a0 e3 01 10 a0 e3
```

Typical Layout:

```

void usb_menu(void) {
    undefined4 uVar1;

    uVar1 = DAT_XXX;
    if (DAT_USB_MODE == '\0') {
        FUN_1();
        FUN_2();
        DAT_USB_MODE = '\x01';
    }
    else {
        if (DAT_USB_MODE == '\x02') {
            FUN_3();
        }
        if (DAT_USB_MODE == '\x03') {
            FUN_4();
            fuji_rst_config1(0xd);
            fuji_rst_config2(10);
            FUN_5(2,1,0xff0008a6);
            FUN_6(5,1,0x7c0);
            FUN_7();
            FUN_8(1,1,0x20,0x14,0x12,0,0xff);
            goto lbl;
        }
    }
    fuji_rst_config1(0xd);
    FUN_9(0x7c0,0,0xff0008a6,7,2,0x6d);
    FUN_10(1,1,0x20,0x14,0x12,0,0xff);
lbl:
    fuji_rst_config1(uVar1);
    return;
}

```

Hints

File IO Functions

- 보세요 `WT_LOG` 그리고 .MSG 함수
- 디렉토리 읽기 기능에 대해서는 다음을 참조하십시오 `"*.*"`
- Calls are generally ordered as wait(), FIO call, wait(), reset()
- wait() and reset() get access to the SD card, and wait for system operations to pause

msleep

- script WAIT and WAIT_SET code

SQLite init function

- 특이한 SQL 코드 형식을 찾습니다, (`"FFDB"`)

Flash reading functions

- syslog 찾기 `dmain` 그리고. `de`

Multithreading

- System task function seems to be context sensitive
- 찾다 `"SoftTimerStart"` 그리고. `"SoftTimerStop"`

EEPROM

- Look for most used functions, will modify a byte at an address
- `fuji_apply_eeprom()` "eep 롬 설정 메뉴"에 있습니다

Debug messages

- `fuji_screen_write()` "EEPROM 설정 모드"에서 찾을 수 있습니다
- `fuji_discard_text_buffer()` 그 호출 근처에서 발견되었습니다

EEPROM 테이블

오프셋은 캄마다 다를 수 있습니다. 하지만 이것들은 흔해 보입니다. | 오프셋 | 설명 | | - | | 0xa2 |
AUTO_ACT.SCR 부트 플래그 | | 0xb6 | TGKAI tgdata 및 modedata.txt 플래그 (imgdc) | | 0x1e8 | 소프
트웨어 버전 첫 번째 | 0x1e9 | 소프트웨어 버전 두 번째 | 0x1ea | EEP 날짜 월 | 0x1eb | EEP 날짜 일 |
0x1ec - 0x1fb | '스크립트 버전' (XF10F_e_19.fs) |

펌웨어 패치 적용

펌웨어 페이로드가 비트 플립되었습니다 (🔄). 체크섬은 "모든 바이트를 더하고 X와 같은지 확인"하는 간단한 경우입니다

헤더

```
struct FujiFirmHeader {  
    // Type of the firmware layout - shows parser how big MODEL_CODE_SIZE is  
    unsigned int type;  
  
    // Proprietary model ID code  
    unsigned char code[MODEL_CODE_SIZE];  
  
    // Printed as hex in the camera. X.X  
    unsigned int version1;  
    unsigned int version2;  
  
    // File checksum  
    unsigned int checksum;  
  
    // Whether device is a lens or camera  
    unsigned int device_type;  
};
```

IMFIDX10

- IMFxxxxxxx 디렉토리는 1998년 JEIDA(일본 전자 산업 개발 협회) 특허에 설명되어 있습니다
- IMFxxxxxxx 는 'Exif 디렉토리'라고 불립니다.
- Exif 디렉토리는 Exif 파일을 저장할 수 있습니다. 논문에서 정확히 무엇을 말하는지 이해하기는 어렵지만, 이 폴더가 범용 파일(이미지, 사운드, 비디오) 조작에 사용된다는 것은 분명합니다.
- 후지필름 카메라에서는 S3 파일이 IMFIDX10 디렉토리. XF1의 경우 C:\IMFIDX10\XF10RS.S3 .
- JEIDA 논문에서, IMFIDX10 는 '자체 녹음된 Exif 디렉토리'로 설명됩니다.
- S3 파일은 표준 모토로라 S 레코드 파일입니다. 후지필름은 이러한 파일을 사용한 오랜 역사를 가지고 있습니다. 2000년대 초반의 카메라에서는 초기 펌웨어 업데이트를 적용하는 데 사용되었습니다.
- 이 파일들은 S3 Pro에서 XH2S까지 후지필름 카메라에 나타납니다 C:\IMFIDX10\LX46.S).
- S3 파일을 제대로 이해하지 못한 시도는 /etc/s3를 참조하세요.

S3 파일 리더는 EEPROM에 패치를 적용하고(스크립트 실행, TGKAI 등을 허용할 수 있음), RAM이나 플래시 메모리에 바이트를 쓸 수 있는 것 같습니다. 함수 테이블 핸들러에 의해 호출되며, 이 핸들러는 다음과 같이 추적할 수 있습니다 usbcont 작업. 이는 USB를 통해 트리거될 수 있음을 의미합니다. 스레드 이벤트 코드가 너무 많아서 손으로 더 이상 추적할 수 없습니다.

카메라 리버스 엔지니어링 링고

이름.	설명
PTP	영상 전송 프로토콜
MTP	미디어 전송 프로토콜
RTOS	실시간 운영 체제
DPS	이미징 장치용 디지털 사진 솔루션
SICD	USB 정지 이미지 캡처 장치
DPOF	디지털 인쇄 주문 형식
DCF	카메라 파일 시스템
EEP	EEPROM
RTC	실시간 시계
SDIO	안전한 디지털 입력 출력(https://en.wikipedia.org/wiki/SD_card#SDIO_cards)
DSC	디지털 스틸 카메라
AP	(무선) 액세스 포인트
IC	집적 회로
RST	래스터라이저

이름.	설명
RSSI	수신 신호 강도 표시기
IEEE	무선 통신 표준
BSS	블록 시작 기호, 초기화되지 않은 글로벌 배열/데이터
TMOUT	타임아웃
WLD	무선 LAN 장치?
DSCF	디지털 스토리지 컴팩트 플래시